

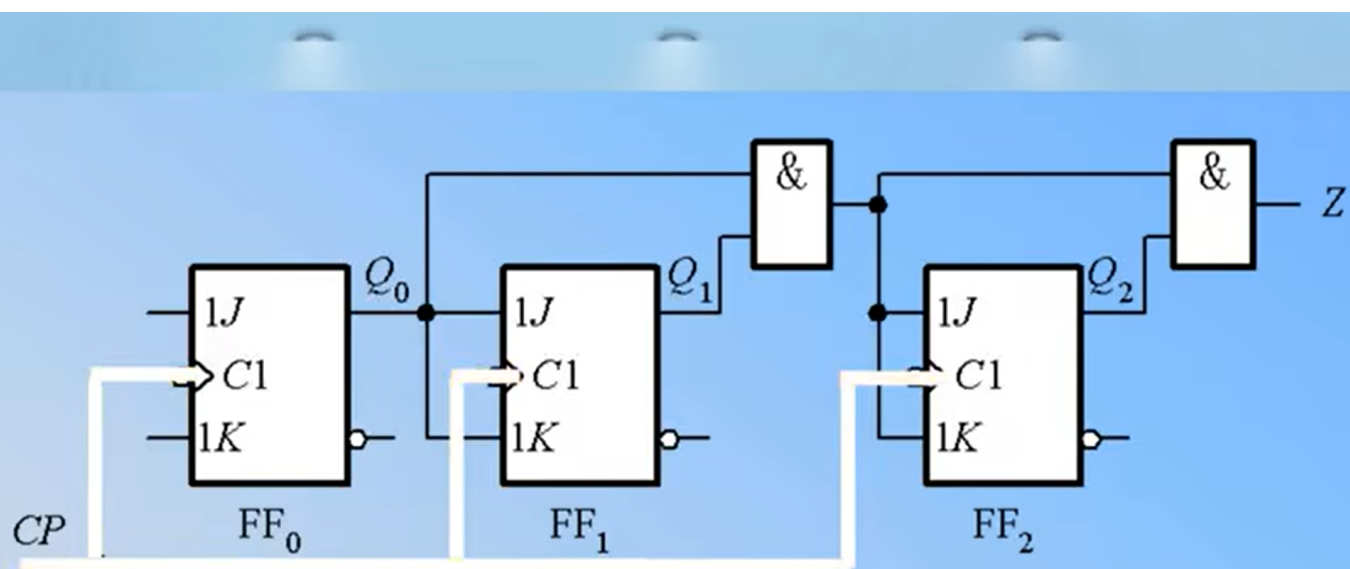
时序逻辑电路

时序电路的分类

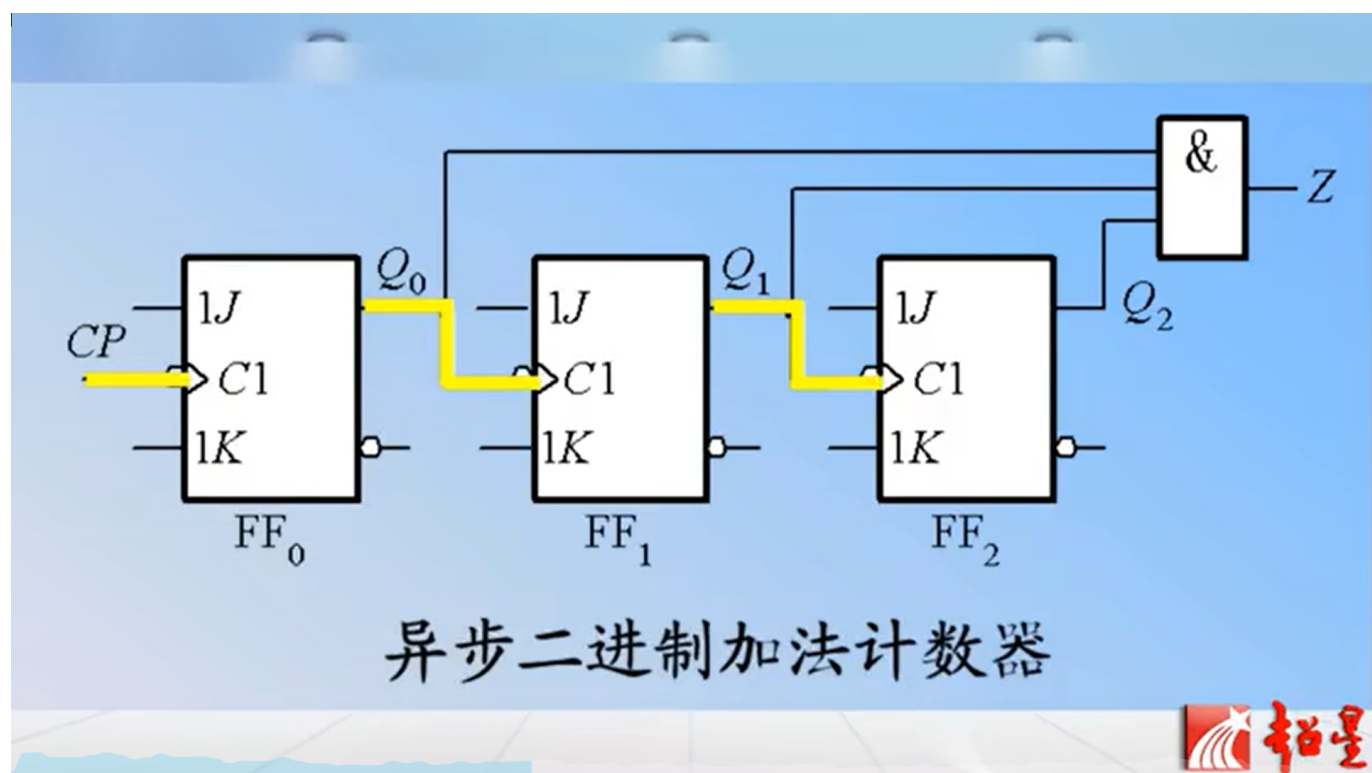
根据时钟分类

● 根据时钟分类：

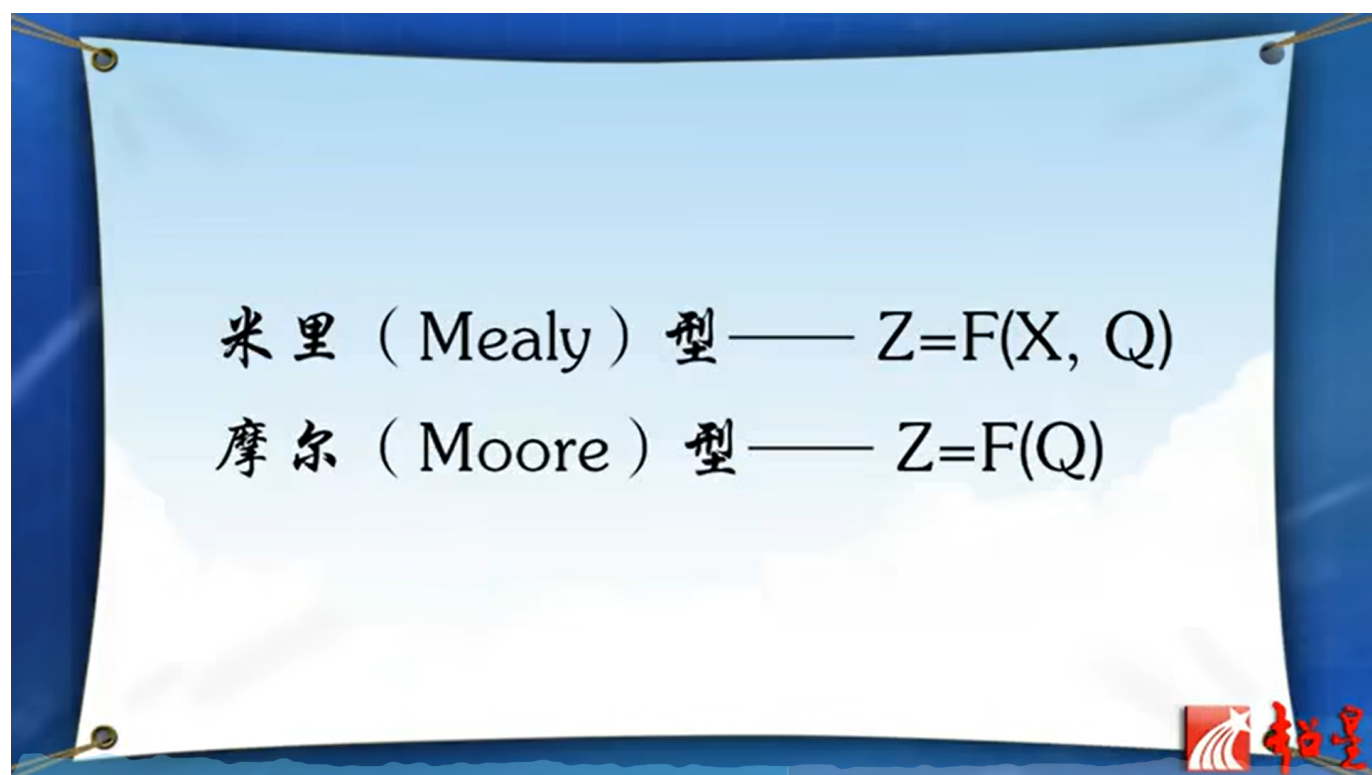
异步时序电路，各个触发器的时钟脉冲不同，即电路中没有统一的时钟脉冲来控制电路状态的变化，电路状态改变时，电路中之要更新状态的触发器的翻转有先有后，是异步进行的。



同步二进制加法计数器



根据输出分类：



● 逻辑方程式

输出方程: $Z = F(X, Q)$

激励方程: $Y = G(X, Q)$

状态方程: $Q^{n+1} = H(Y, Q)$



● 状态转移表

状态转移表也称状态迁移表或状态表，是用列表的方式来描述时序逻辑电路输出 Z 、次态 Q_{n+1} 和外部输入 X 、现态 Q 之间的逻辑关系。



$$Z = F(X, Q)$$

Mealy型时序电路状态表



$\begin{matrix} X_1 & X_0 \\ Q_1 Q_0 \end{matrix}$	$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1} / Z$			
	00	01	11	10
00	00/0	01/1	00/0	10/0
01	01/1	01/1	00/0	11/1
11	00/0	11/1	00/0	11/1
10	10/1	11/1	00/0	10/1



$$Z=F(Q)$$

Moore型时序电路状态表



$Q_1 Q_0 \backslash X$		$Q_1^{n+1} Q_0^{n+1}$		Z
		0	1	
00		01	11	0
01		10	00	0
11		00	10	1
10		11	01	0



由逻辑电路图可以得到输出方程、激励方程，然后得到状态方程，再得到状态转移图，最后得到逻辑功能/时序波形

